대단원 마무리

개념 정리

스스로 점검하기(퀴즈)

01 디지털 데이터 압축

- 데이터 압축: 한정된 저장 공간에 데이터를 효율적으로 기록하기 위한 기술
- 압축 방식은 데이터 유실 여부에 따라 손실 압축과 비손실 압축으로 나눔.
- 문자열은 런-렝스 인코딩, 렘펠-지브 인코딩으로 압축하여 표현함.
- 비트맵 이미지는 BMP, GIF, PNG, JPEG 등의 파일 형식으로 표현함.
- 소리는 WAV, FLAC, MP3, ACC 등의 파일 형식으로 표현함.

02 디지털 데이터 암호화

- 디지털 데이터 암호화: 권한이 없는 사람이 데이터를 알아볼 수 없게 변환하는 기술
- 디지털 데이터 암호화는 암호화와 복호화 과정으로 이루어짐.
- 암호화는 평문, 암호문, 암호 알고리즘, 키로 구성
- 고대 · 근대 암호화는 주로 전치 암호나 치환 암호를 사용
- 현대 암호는 컴퓨터 프로그램 기반의 암호 기술로 발전함.

03 빅데이터 개념과 분석

- 빅데이터: 다양한 유형의 대규모 데이터를 효과적으로 저장하고 통계, 컴퓨터 과학, 기계학습 등의 데이터 과학 기술로 가치를 추출하여 활용하는 포괄적인 개념
- 빅데이터는 사회 전 영역에서 활용되어 합리적인 의사 결정에 도움을 줌.
- 빅데이터 분석은 문제 정의하기, 데이터 수집하기, 데이터 분석하기, 공유 및 평가하기의 4단계로 이루어짐.

실력 확인

1 **빈칸에 들어갈 용어로 알맞은 것은?**

> 데이터 압축에서 데이터를 더 작은 크기로 변환하는 (㉠) 과정과 데이터를 원래 형태로 복원하는 (㉡) 과정으로 이루어진다.

㉠: , ㉡:

2 **디지털 데이터 압축에 대한 설명 중 옳은 것은?**

① MP3 파일은 손실 압축 파일 형식이다.
② PNG 파일은 손실 압축 파일 형식이다.
③ ACC 파일은 MP3보다 품질이 떨어진다.
④ 문자열은 정보 손실이 없어야 하므로 압축할 수 없다.
⑤ 256개 이상의 색상 이미지는 GIF 파일로 압축할 수 없다.

3 **사람 눈으로 인식하지 못하는 범위의 정보를 제거하여 이미지 파일의 크기를 줄인 파일 형식은?**

① BMP ② MP3
③ GIF ④ PNG
⑤ JPEG

4 **권한이 없는 사람이 데이터에 접근할 수 없도록 데이터를 변환하는 기술은?**

① 빅데이터 ② 데이터 압축
③ 데이터 분석 ④ 데이터 암호화
⑤ 데이터 시각화

5 암호 알고리즘에서 평문을 암호문으로 변경할 때 사용하는 문자열은?

① 키 ② 평문
③ 암호문 ④ 암호화
⑤ 복호화

6 평문의 알파벳을 키만큼 평행 이동한 알파벳으로 치환하는 암호는?

① 에니그마 ② 공개키 암호화
③ 디지털 서명 ④ 스키테일 암호
⑤ 카이사르 암호

7 ( ) 안에 들어갈 암호 알고리즘으로 바르게 짝지은 것은?

- (㉠)은(는) 별도의 키 없이 일정 규칙의 값으로 암호화한다.
- (㉡) 알고리즘은 공개된 키로 암호화하고 나만 아는 키로 복호화한다.
- (㉢) 알고리즘은 송신자와 수신자만 아는 같은 키를 사용해 암호화, 복호화한다.

	㉠	㉡	㉢
①	공개키	대칭키	해시 함수
②	대칭키	공개키	해시 함수
③	공개키	해시 함수	대칭키
④	해시 함수	공개키	대칭키
⑤	해시 함수	대칭키	공개키

8 데이터 유형이 다른 하나는?

① 사진 ② 영상
③ CSV 파일 ④ PDF 문서
⑤ SNS 데이터

9 다음에서 설명하는 용어는?

대규모의 데이터로 데이터를 효과적으로 저장, 관리하고 데이터 과학 기술로 가치를 추출하여 활용하는 포괄적인 개념이다.

10 〈보기〉의 빅데이터 분석 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

보기
ㄱ. 데이터 분석하기 ㄴ. 데이터 수집하기
ㄷ. 문제 정의하기 ㄹ. 공유 및 평가하기

① ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㄱ
② ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ
③ ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
④ ㄹ → ㄷ → ㄴ → ㄱ
⑤ ㄷ → ㄴ → ㄱ → ㄹ

평가하기

평가 항목	별점
1 디지털 데이터 압축의 개념과 문자열, 이미지, 소리 압축 방식을 이해하였는가?	☆☆☆
2 디지털 데이터 암호화의 개념과 활용 사례를 설명할 수 있는가?	☆☆☆
3 빅데이터 개념과 분석 과정을 설명할 수 있는가?	☆☆☆

상 ★★★ 중 ★★☆ 하 ★☆☆